

2012-2013 （ 1 ） 《复变函数与积分变换》期末考试卷 A 参考答案 一、求解下列各题 【 每小题 8 分，共计 24 分】 1. 求复变函数展开成中心为的幂级数的收敛半径。 解：由的奇点集合为，于是复变函数展开成中心为的幂级数的收敛半径为 2. 利用 Laplace 变换的性质计算积分 。 解：由及像函数的积分性质知： 3. 求函数把平面上曲线所映射成平面上的曲线方程。 解：由可得：. 又由可写成，于是有	2. 将函数展开成圆环域为内的洛朗级数。 解：由 当时， 同理 进一步 因此 三、【 10 分】求函数在复平面内的孤立奇点及分类。如果是极点，请指出它的级数，并说明理由。 解：在复平面内有孤立奇点，. 因是的 3 级零点，从而是的 3 级极点。 因为，所以是的可去奇点。
解：作辅助函数，易知满足 (1) 分，在实轴上不奇点。在上半平面的奇点为 ()，且都是 1 级极点。于是 解：由有奇点，且都在的内部，于是点为孤立奇点。由留数定理及点的留数性质与计算，因此 原式 五、【 12 分】已知为调和函数，试求解析函数。 解：令，则，； 于是由为调和函数知：，可得：. 解得（和为任意常数）。从而。再由解析函数的微分性质可得： ，因此（其中，为任意复常数）。 六、【 13 分】求函数的 Fourier 变换及相应地积分表达式。 解：由	四、【 10 分】计算积分。 因为在上连续，所以相应地积分表达式为 ，即 。 七、【 13 分】求解初值问题：。 解：记，对方程两边施行 Laplace 变换可得： 整理可得： 因此 。
1	

